

RĪGAS TEHNISKĀ UNIVERSITĀTE
DATORZINĀTNES, INFORMĀCIJAS TEHNOLOĢIJAS
UN ENERĢĒTIKAS FAKULTĀTE
FOTONIKAS, ELEKTRONIKAS UN ELEKTRONISKO
SAKARU INSTITŪTS

2.Laboratorijas darbs

ArithmeticUnit

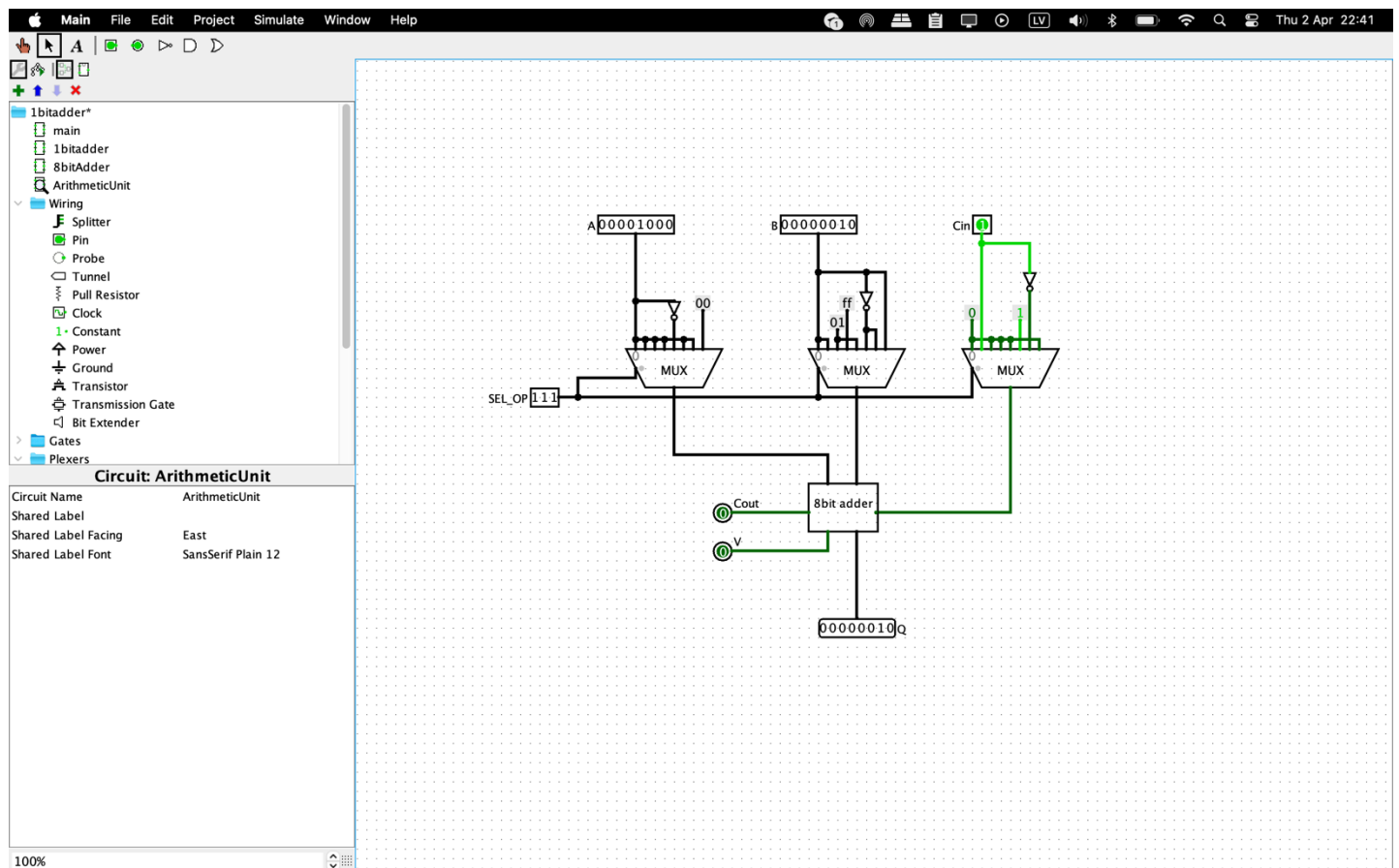
Bakalaura studiju programmas
“Viedās elektroniskās sistēmas”

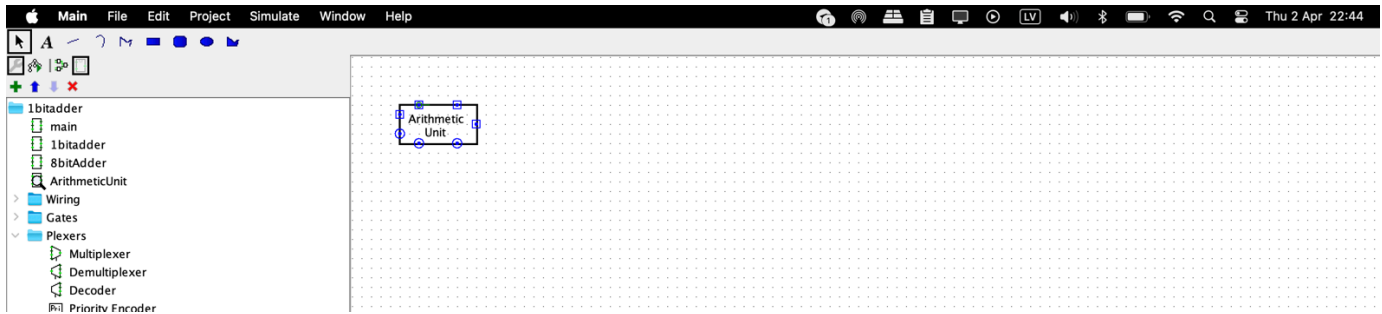
2. kursa RECV0 2.grupas students,
Rīks Sipovičs

Studenta apliecības Nr. 241REC061

Rīga 2026

Operation	A	B	Cin
ADD	A	B	0
ADC	A	B	Cin
INC	A	1	0
DEC	A	-1 (0xFF)	0
NEG	$\sim A$	1	0
SUB	A	$\sim B$	1
SBC	A	$\sim B$	$\sim \text{Cin}$
MOV	0	B	0





ArithmeticUnit ir loģikas bloks, kas veic aritmētiskas darbības ar binārajiem skaitļiem. Šajā shēmā darbība tiek izvēlēta ar vadības signālu SEL_OP. Atkarībā no izvēlētas operācijas (ADD, ADC, DEC, NEG), multiplekseri (MUX) automātiski izvēlas nepieciešamās ieejas vērtības (A, B, Cin). Pēc tam 8-bit adderis veic aprēķinu, un rezultāts parādās izejā.